

EXERCICES

EXERCICE N°1 :

1) Il y a réflexion en $x = 0$ et $x = L$.

$$\begin{cases} x < 0: & p(x, t) = P_i \exp i(\omega t - kx) + P_r \exp i(\omega t + kx) \\ L < x: & p(x, t) = P_t \exp i(\omega t - kx) \end{cases}$$

2) Dans la section S_2 :

$$0 < x < L: \quad p(x, t) = P_1 \exp i(\omega t - kx) + P_2 \exp i(\omega t + kx).$$

Continuité de p en $x = 0$ et $x = L$:

$$P_i + P_r = P_1 + P_2 \quad (1)$$

$$P_1 \exp(-ikL) + P_2 \exp(ikL) = P_t \exp(ikL) \quad (2)$$

La surpression s'écrit $p = \pm \frac{\mu_0 c}{S} D_v(t \mp x/c)$ d'où la continuité du débit volumique en $x = 0$ et $x = L$:

$$P_i - P_r = \frac{S_1}{S_2} (P_1 - P_2) \quad (3)$$

$$P_1 \exp(-ikL) - P_2 \exp(ikL) = \frac{S_2}{S_1} P_t \exp(ikL). \quad (4)$$

On élimine P_r et P_t entre les quatre équations précédentes (1)+(3) et (2)- $\frac{S_1}{S_2}$ (4). En posant $\alpha = \frac{S_1}{S_2}$:

$$\begin{cases} P_1 = 2P_i \frac{1 + \alpha}{(1 + \alpha)^2 - (1 - \alpha)^2 \exp(-2ikL)} \\ P_2 = -2P_i \frac{(1 - \alpha) \exp(-2ikL)}{(1 + \alpha)^2 - (1 - \alpha)^2 \exp(-2ikL)}. \end{cases}$$

La relation (2) s'écrit aussi $P_t = P_2 + P_1 \exp(-2ikL)$ d'où, en posant $Q = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$:

$$t_p = \frac{2 \exp(-2ikL)}{1 + \alpha} \frac{1 - Q}{1 - Q^2 \exp(-2ikL)}.$$

4) Le coefficient en énergie est, puisque les milieux sont identiques,

$$T = |t_p|^2 = t_p t_p^*$$

d'où, en utilisant $\exp(2ix) + \exp(-2ix) = 2 \cos(2x)$ et $\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2(x)$:

$$\begin{aligned} T &= \frac{4}{(1 + \alpha)^2} (1 - Q)^2 \frac{1}{[1 - Q^2 \exp(-2ikL)][1 - Q^2 \exp(2ikL)]} \\ &= \frac{4}{(1 + \alpha)^2} (1 - Q)^2 \frac{1}{1 + Q^4 - 2Q^2 \cos(2kL)} \\ &= \frac{4}{(1 + \alpha)^2} (1 - Q)^2 \frac{1}{1 + Q^4 - 2Q^2 + 4Q^2 \sin^2(kL)} \\ &= \frac{4}{(1 + \alpha)^2} \left(\frac{1 - Q}{1 - Q^2} \right)^2 \frac{1}{1 + \left(\frac{2Q}{1 - Q^2} \right)^2 \sin^2(kL)} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{1 + \left(\frac{2Q}{1-Q^2} \right)^2 \sin^2(kL)}.$$

Il suffit de poser $m = \left(\frac{2Q}{1-Q^2} \right)^2 = \left(\frac{S_2^2 - S_1^2}{2S_1 S_2} \right)^2$ et $f_0 = \frac{c}{2L}$ pour obtenir le résultat.

Les extrema sont :

- des maxima ($T = 1$) pour $f_n = n f_0$;
- des minima ($T = 0,64$ si $S_2 = 2S_1$) pour $f'_n = \left(n - \frac{1}{2} \right) f_0$.

5) $L_n = \left(n - \frac{1}{2} \right) \frac{c}{2f'}$: la plus petite valeur est donnée pour $n = 1$ soit $L = 34$ cm.

EXERCICE N°2 :

1. Paramètres de la machine

- (a) En régime permanent, $\Omega = \omega$.
- (b) On reprendra les schéma du cours !
- (c) ϕ représente le flux du champ rotorique à travers une phase du stator. Il dépend du courant rotorique et de la géométrie de la machine.
- (d) Si le rotor est entraîné par un moteur auxiliaire, la machine fonctionne en alternateur. Par ailleurs, à vide, on a $i(t) = 0$, d'où $u(t) = e(t) = -E(t)$. Donc $E = 120$ V et $\phi = 0,19 = E/\omega$ Wb.
- (e) En court-circuit, $u(t) = 0$. La loi des mailles en complexe s'écrit : $jL\omega I_{cc} = -E$. D'où, en passant au module : $L = \frac{E}{\omega I_{cc}} = \frac{\phi}{I_{cc}} = 1,6$ mH.

2. Traction du véhicule

- (a) Si la vitesse est constante, le moteur doit compenser les frottements et la perte de puissance due au poids. Le théorème de la puissance cinétique donne :

$$\frac{dE_c}{dt} = 0 = P_{em} + P_{poids} + P_{frottements}$$

La puissance du poids vaut $P_{poids} = \vec{P} \cdot \vec{v} = -mgv \sin \alpha < 0$. On en déduit $P_{em} = 14$ kW. En supposant que la puissance perdue à cause des frottements de l'air et des pertes dans les transmissions mécaniques à cette vitesse est de l'ordre de 3 kW, estimer la puissance que doit développer le moteur afin de maintenir la vitesse du véhicule constante.

- (b) En régime permanent de rotation à la vitesse ω , on rappelle que l'angle d'autopilotage ψ représente le déphasage de $\underline{E}$ par rapport à $\underline{I}$. On étudie un régime nominal de rotation du moteur à la vitesse $\Omega_N = 6,0 \cdot 10^3$ tr.min⁻¹. Lors de ce régime, la commande de l'onduleur impose $\psi = -\pi/3$ et le moteur doit développer une puissance mécanique nominale de $P_m = \Gamma_N \Omega_N = 15$ kW où Γ_N désigne le couple électromagnétique nominal.
- (c) La puissance électromagnétique moyenne reçue par le moteur vaut $P = 2EI \cos \psi$ (le 2 vient du fait qu'il y a deux phases). Comme on a négligé toute perte, on a $P = P_N$. On en déduit $I = \frac{P_N}{2E \cos \psi} = 126$ A.
- (d) On peut utiliser les complexes, ou encore mieux, utiliser le diagramme de Fresnel. On trouve $U = 64$ V
- (e) La puissance réellement utilisée vaut $P_u = \Gamma_u \omega = 14,4$ W. Le rendement vaut donc $\eta = \frac{P_u}{P_{em}} = 96\%$.

EXERCICE N°3:

Q27. Il s'agit d'une onde plane progressive harmonique (OPPH) de propageant selon les x croissants, d'où :
 $\xi(x, t) = \xi_m \cos(\omega t - kx + \varphi)$ avec $k = \frac{\omega}{c}$ (relation de dispersion qui découle de l'équation de d'Alembert des ondes sonores).

Q28. On exploite la relation des ondes sonores en travaillant en complexe (puisque'il s'agit d'une OPPH). Cela donne :

$$\mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{\partial P_1}{\partial x} \Leftrightarrow \mu_0 j \omega v_1 = -(-jk) P_1 \Leftrightarrow Z = \frac{P_1}{v_1} = \mu_0 \frac{\omega}{k} = \mu_0 c = \sqrt{\frac{\mu_0}{\chi_s}}$$

Application numérique : $Z = 4,1 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$

Q29. La puissance de la force de surpression s'exerçant sur la membrane s'écrit :

$$\mathcal{P} = \vec{F}_{\text{surp}} \cdot \vec{v}_1 = -P_1 S \vec{e}_x \cdot v_1 \vec{e}_x = -P_1 S v_1 \Leftrightarrow \mathcal{P} = -\mu_0 c S v_1^2$$

Et on peut aussi écrire l'expression de la force (je ne vois pas à quoi cela servait de calculer la puissance...) :

$$\vec{F}_{\text{surp}} = -\mu_0 c S v_1 \vec{e}_x \Leftrightarrow \vec{F}_{\text{surp}} = -\mu_0 c S \vec{v}$$

Par identification avec l'expression de la force exercée par le fluide sur la membrane ($\vec{F}_f = -\alpha \vec{v}$), on obtient :

$$\alpha = \mu_0 c S$$

Q30. L'intensité sonore est définie par la relation :

$$I = \langle \|\vec{I}\| \rangle$$

Q31. Utiliser une échelle logarithmique permet de tenir compte du fait que l'oreille est un détecteur logarithmique (on n'a pas la sensation que le son est deux fois plus fort lorsque l'intensité sonore est multipliée par deux). De plus les sons audibles couvrent une grande gamme de valeurs d'intensité sonore donc l'emploi de l'intensité sonore en décibels est plus commode.

Q32. On a : $I_{dB} = 10 \log \left(\frac{I}{I_{ref}} \right) \Leftrightarrow I = I_{ref} 10^{\frac{I_{dB}}{10}} = 1,0 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$

On se place dans le cadre d'une OPPH donc les expressions de la vitesse et de la surpression sont :

$$v_1(x, t) = v_m \cos(\omega t - kx) \text{ et } P_1(x, t) = P_m \cos(\omega t - kx)$$

Par ailleurs, d'après Q28 : $P_1(x, t) = Z v_1(x, t)$

$$\text{Alors : } I = \langle \|\vec{I}\| \rangle = \langle P_1 v_1 \rangle = Z \langle v_1^2 \rangle = Z v_m^2 \langle \cos^2(\omega t - kx) \rangle = \frac{1}{2} Z v_m^2 \Leftrightarrow v_m = \sqrt{\frac{2I}{Z}} = 7,0 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Puis : } P_m = Z v_m = \sqrt{2ZI} = 29 \text{ Pa}$$

Remarque : $v_m \ll c = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $P_m \ll P_0 = 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ donc approximation acoustique vérifiée.

$$\text{On a : } \underline{v} = \frac{\partial \xi}{\partial t} = j \omega \underline{\xi} \Leftrightarrow \underline{\xi} = \frac{v}{j \omega} \quad \text{d'où : } \xi_m = \frac{v_m}{\omega} = \frac{v_m}{2\pi f_0} = 11 \mu\text{m}$$

$$\text{On a bien : } \xi_m \ll \lambda = \frac{c}{f_0} = 34 \text{ cm} \quad \text{donc l'approximation acoustique est vérifiée.}$$

Q33. En se plaçant à une dimension spatiale comme le suggère l'énoncé, on a :

$$\text{div}(\vec{I}_1) = \text{div}(P_1 \vec{v}_1) = \frac{\partial}{\partial x} (P_1 v_1) = P_1 \frac{\partial v_1}{\partial x} + v_1 \frac{\partial P_1}{\partial x}$$

Or d'après le cours on peut écrire :

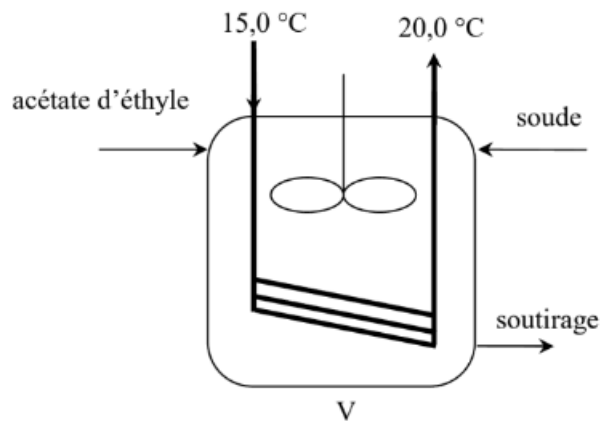
$$\begin{cases} \frac{\partial v_1}{\partial x} = -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial \mu_1}{\partial t} = -\chi_s \frac{\partial P_1}{\partial t} \\ \frac{\partial P_1}{\partial x} = -\mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial t} \end{cases}$$

Donc : $\boxed{\text{div}(\vec{\Pi}_1) = -\chi_s P_1 \frac{\partial P_1}{\partial t} - \mu_0 v_1 \frac{\partial v_1}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \chi_s P_1^2 + \frac{1}{2} \mu_0 v_1^2 \right)}$

Q34. On peut interpréter les deux termes comme étant les énergies cinétique volumique ($e_c = \frac{1}{2} \mu_0 v_1^2$) et potentielle volumique ($e_p = \frac{1}{2} \chi_s P_1^2$) associées à l'onde sonore.

EXERCICE N°4 :

1. Le dispositif peut être schématisé comme suit :



2. On a la réaction $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{HO}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ dont les différents constituants seront indicés 1, 2, 3, 4 dans la suite.

Le bilan de matière sur 1 est donc : $F_{1E} - F_{1S} = rV = F_{1E} X_{1S}$ avec $\frac{F_{1S}}{Q_S} = [1]$ et $\frac{F_{2S}}{Q_S} = [2]$. Le

débit de sortie Q_S étant la somme des deux débits d'entrée : $Q_S = Q_{1E} + Q_{2E} = 35,0 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

La vitesse de la réaction peut ainsi s'exprimer par $r = k \frac{F_{1S}}{Q_S} \frac{F_{2S}}{Q_S}$, donc on a :

$$F_{1E} X_{1S} = k \frac{F_{1E}(1 - X_{1S})}{Q_S} \frac{(F_{2E} - F_{1E} X_{1S})}{Q_S} V \text{ soit } X_{1S} = k \frac{F_{1E} V (1 - X_{1S})}{Q_S^2} \left(\frac{F_{2E}}{F_{1E}} - X_{1S} \right).$$

$$Q_S = 35,0 \cdot 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{s}^{-1}, F_{1E} = 25,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1}, F_{2E} = 50,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$X_{1S} = 0,110 \frac{25,0 \cdot 10^{-3} \cdot 6(1 - X_{1S})}{(35,0 \cdot 10^{-3})^2} (2 - X_{1S}) = 13,5(2 - 3X_{1S} + X_{1S}^2). \text{ Donc :}$$

$2 - 3,07X_{1S} + X_{1S}^2 = 0$ dont les racines sont $X_{1S} = \frac{3,07 \pm 1,19}{2}$ dont la seule valeur physiquement envisageable est $\boxed{X_{1S} = 0,935}$.

3. On a $F_E H_{mE} + q = F_S H_{mS}$ avec $F_E H_{mE} = F_{1E} H_{m1E} + F_{2E} H_{m2E} + F_{I1E} H_{mI1E} + F_{I2E} H_{mI2E}$ et $F_S H_{mS} = F_{1S} H_{m1S} + F_{2S} H_{m2S} + F_{3S} H_{m3S} + F_{4S} H_{m4S} + F_{I1S} H_{mI1S} + F_{I2S} H_{mI2S}$.

Les flux F_{1E} et F_{I2E} étant les flux entrants dans l'alimentation de l'acétate d'éthyle et de la soude des espèces inertes les accompagnants. De même que sont F_{I1S} et F_{I2S} les flux sortants de ces mêmes espèces.

Pour les 4 espèces impliquées, on a : $F_{1S} = F_{1E} - rV$; $F_{2S} = F_{2E} - rV$; $F_{3S} = rV$ et $F_{4S} = rV$. Pas de changement de flux pour les espèces inertes.

Donc :

$$F_S H_{mS} = (F_{1E} - rV) H_{m1S} + (F_{2E} - rV) H_{m2S} + rV H_{m3S} + rV H_{m4S} + F_{11E} H_{m11S} + F_{12E} H_{m12S},$$

soit en faisant la différence :

$$F_E H_{mE} - F_S H_{mS} = F_{1E} (H_{m1E} - H_{m1S}) + F_{2E} (H_{m2E} - H_{m2S}) + F_{11E} (H_{m11E} - H_{m11S}) + F_{12E} (H_{m12E} - H_{m12S}) - rV (-H_{m1S} - H_{m2S} + H_{m3S} + H_{m4S})$$

En notant que $(-H_{m1S} - H_{m2S} + H_{m3S} + H_{m4S}) = \Delta_r H$ et que pour chaque constituant on a

$H_{mjE} - H_{mjS} = C_{pj} (T_E - T_S)$ l'expression peut s'écrire :

$$F_E H_{mE} - F_S H_{mS} = (F_{1E} C_{p1} + F_{11E} C_{p11}) (T_{E1} - T_S) + (F_{2E} C_{p2} + F_{12E} C_{p12}) (T_{E2} - T_S) - rV \Delta_r H.$$

Le bilan global d'énergie est donc :

$$(F_{1E} C_{p1} + F_{11E} C_{p11}) (T_{E1} - T_S) + (F_{2E} C_{p2} + F_{12E} C_{p12}) (T_{E2} - T_S) - rV \Delta_r H + q = 0, \text{ soit en faisant}$$

$$\text{apparaître les débits : } Q_{E1} \rho C_p (T_{E1} - T_S) + Q_{E2} \rho C_p (T_{E2} - T_S) - rV \Delta_r H + q = 0.$$

Dans le cas particulier qui nous intéresse, on a $T_{E1} = T_S$ donc finalement $q = rV \Delta_r H - Q_{E2} \rho C_p (T_{E2} - T_S)$ soit $q = F_{1E} X_{1S} \Delta_r H - Q_{E2} \rho C_p (T_{E2} - T_S)$ d'après le bilan de matière sur l'espèce 1 (acétate d'éthyle).

Numériquement :

$$q = 25,0 \cdot 10^{-3} \times 0,935 \times (-41,9 \cdot 10^3) - 10,0 \cdot 10^{-3} \times 4180 (20,0 - 25,0) = -770 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Il faut donc dissiper 770 W.

4. On a $q = U S (T_C - T_S)$ avec T_C la température moyenne du fluide permettant l'évacuation de la chaleur contenu dans le serpentin de refroidissement ; ici $17,5^\circ \text{C}$.

$$S = \frac{q}{U (T_C - T_S)} = \frac{-770}{594 (17,5 - 25,0)} = 0,173 \text{ m}^2.$$

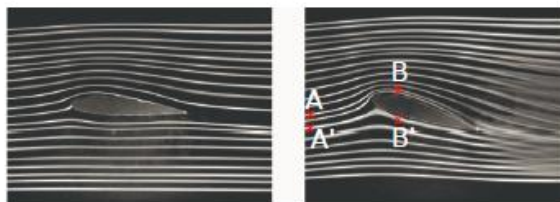
EXERCICE N°5 :

I.A – Pourquoi un avion vole-t-il ?

I.A.1 – L'écoulement d'air est supposé incompressible. On a donc la propriété suivante : plus les lignes de courant sont resserrées, plus la vitesse est importante.

On voit ici (surtout sur la deuxième image), que les lignes de courant sont plus resserrées sur l'extrados que sur l'intrados. L'écoulement est donc plus rapide sur l'extrados que sur l'intrados.

I.A.2 – Écoulement stationnaire, incompressible, d'un fluide parfait : on peut utiliser la relation de Bernoulli le long d'une ligne de courant.



On utilise aussi le fait que les points A et A' sont proches et situés dans la zone non perturbée de l'écoulement, donc la vitesse et la pression y sont égales (on les note v_0 et p_0).

Sur l'extrados, entre A et B :

$$\frac{p_0}{\rho} + \frac{1}{2} v_0^2 + g z_A = \frac{p_B}{\rho} + \frac{1}{2} v_B^2 + g z_B \quad (1)$$

Sur l'intrados, entre A' et B' :

$$\frac{p_0}{\rho} + \frac{1}{2} v_0^2 + g z_{A'} = \frac{p_{B'}}{\rho} + \frac{1}{2} v_{B'}^2 + g z_{B'} \quad (2)$$

I.A.3 – On soustrait les deux relations précédentes :

$$\frac{p_B - p_{B'}}{\rho} + \frac{1}{2}(v_B^2 - v_{B'}^2) + g(z_B - z_{B'}) = g(z_A - z_{A'}), \quad (3)$$

d'où

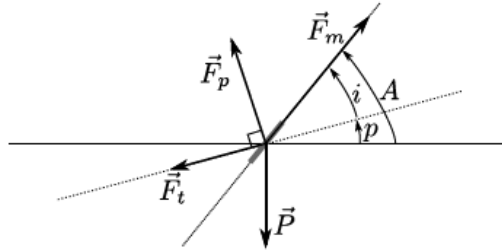
$$p_{B'} - p_B = \underbrace{\frac{\rho}{2}(v_B^2 - v_{B'}^2)}_{>0} + \underbrace{\rho g(z_B - z_{B'})}_{>0} + \underbrace{\rho g(z_{A'} - z_A)}_{\simeq 0}. \quad (4)$$

On a $(z_{A'} - z_A) \simeq 0$ car on peut prendre les lignes de courant aussi proche que l'on veut.

L'énoncé demande également de justifier que $\rho g(z_{B'} - z_B)$ est négligeable devant les autres termes. Ce n'est pas vraiment possible de le faire sans plus d'informations sur les vitesses et les pressions...

On voit de toute façon que $p_{B'} - p_B > 0$. La pression étant plus forte en B' sous l'aile que sur l'aile en B , la résultante des forces de pression sur l'aile est dirigée vers le haut.

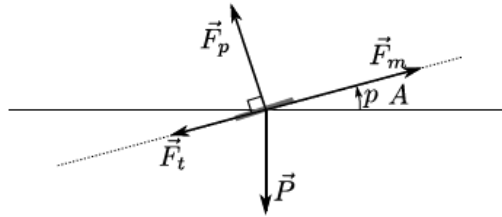
I.B.1 – a -



b - Référentiel terrestre supposé galiléen, système : {avion}. On applique le principe fondamental de la dynamique, en utilisant le fait que $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$ car le mouvement est rectiligne uniforme. On a donc

$$\vec{P} + \vec{F}_m + \vec{F}_p + \vec{F}_t = \vec{0}. \quad (5)$$

On est dans le cas où $i = 0$:



On projette sur l'axe de l'avion :

$$-mg \sin(p) + F_m - F_t = 0, \text{ soit } F_m = mg \sin(p) + F_t. \quad (6)$$

On projette sur l'axe orthogonal à l'avion :

$$-mg \cos(p) + F_p = 0, \text{ soit } F_p = mg \cos(p). \quad (7)$$

c - D'après la dernière équation, on a $\frac{1}{2}\rho S v^2 C_p = F_p = mg \cos(p) = mg \cos A$.

$$\text{D'où le résultat } v = \sqrt{\frac{2mg \cos A}{\rho S C_p}}. \quad (8)$$

d - Le moteur est responsable de la force $\vec{F}_m$, la puissance associée est donc

$$\mathcal{P}_m = \vec{F}_m \cdot \vec{v} = \|\vec{F}_m\| v. \quad (9)$$

Homogénéité de $\mathcal{P}_{m0}$: le terme C_t/C_p est sans dimension, le terme mg est une force, et le terme sous la racine est une vitesse (d'après l'expression de v question précédente). On a donc bien une puissance.

$$f_0 = 30 \text{ et } \mathcal{P}_{m0} = 20 \text{ kW}.$$

e - Si $A \ll 1$ (en radians), ce qui est bien le cas si $A < 10^\circ = 0.17 \text{ rad}$, alors $\sin A \sim A$ et $\cos A \sim 1$. On a donc

$$\mathcal{P}_m = \mathcal{P}_{m0}(1 + f_0 A). \quad (10)$$

On inverse cette relation pour isoler A :

$$A = \frac{1}{f_0} \left(\frac{\mathcal{P}_m}{\mathcal{P}_{m0}} - 1 \right) = 5.0 \times 10^{-2} \text{ rad} = 2.9^\circ. \quad (11)$$

(attention, l'A.N. donne le résultat en radians, on convertit ensuite en degrés).

On trouve bien A petit, ce qui justifie d'avoir utilisé les développements limités pour cosinus et sinus.

f - En projetant $\vec{v}$ on a $v_z = v \sin A$. On utilise l'expression de v :

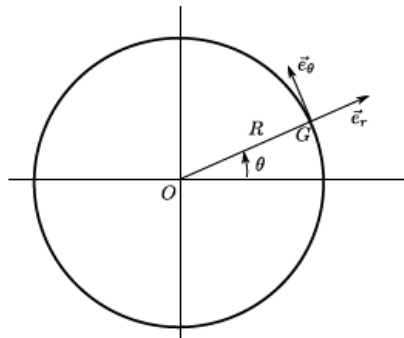
$$v_z = \sqrt{\frac{2mg \cos A}{\rho S C_p}} \sin A = 1.3 \text{ m/s.} \quad (12)$$

g - $\eta = \frac{F_p}{mg} = \cos A$ d'après la question b. On trouve donc $\eta \simeq 1$: l'avion n'est pas détruit.

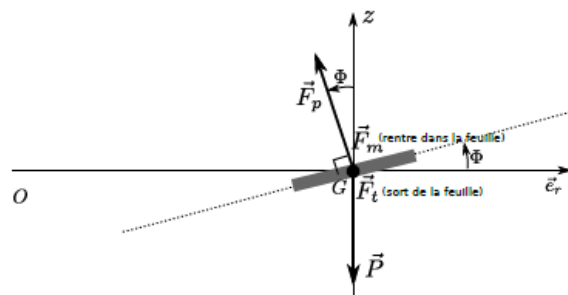
I.B.2 - a - Référentiel terrestre supposé galiléen, système : {avion}. On applique le principe fondamental de la dynamique, avec $\vec{v}$ la vitesse du point G :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{P} + \vec{F}_m + \vec{F}_p + \vec{F}_t. \quad (13)$$

b -



vue de dessus



vue de derrière

c - On a une trajectoire circulaire uniforme de centre O et de rayon R , parcourue à la vitesse angulaire $\dot{\theta} = \text{cst}$. Donc pour le point G :

$$\begin{cases} \vec{OG} = R\vec{e}_r, \\ \vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \quad (\text{et donc } v = R\dot{\theta}), \\ \vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r = -\frac{v^2}{R}\vec{e}_r. \end{cases} \quad (14)$$

Finalement :

$$-\frac{mv^2}{R}\vec{e}_r = -mg\vec{e}_z + F_m\vec{e}_\theta + F_p(\cos\Phi\vec{e}_z - \sin\Phi\vec{e}_r) - F_t\vec{e}_\theta. \quad (15)$$

Projections :

$$\begin{cases} \frac{mv^2}{R} = F_p \sin\Phi, \\ mg = F_p \cos\Phi, \\ F_m = F_t. \end{cases} \quad (16)$$

On élimine F_p en prenant le rapport des deux premières équations. On en déduit $R = \frac{v^2}{g \tan\Phi}$.

d - $\eta = \frac{F_p}{mg} = \frac{1}{\cos\Phi}$.

e - $\eta < \eta_{\max}$ impose, d'après la relation précédente, $\cos\Phi > 1/\eta_{\max}$. L'angle Φ maximal est donc $\Phi_{\max}$, tel que $\cos\Phi_{\max} = 1/\eta_{\max}$.

Il correspond à un rayon minimal $R_{\min} = \frac{v^2}{g \tan\Phi_{\max}} = \frac{v^2}{g\sqrt{\eta_{\max}^2 - 1}}$ (qui dépend de la vitesse).